

05
BuổiTINH HOA
TOÁN CAO CẤP

BUỔI 1

Ma trận các phép toán



A Tóm tắt lí thuyết

I Các khái niệm

Một ma trận cỡ $m \times n$ là một bảng số hình chữ nhật gồm m hàng, n cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

II Các phép toán của ma trận

1. Phép cộng ma trận: $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ và $B = [b_{ij}]_{m \times n} \Rightarrow A+B = [a_{ij}+b_{ij}]_{m \times n}$

Chú ý:

1. Ma trận đối của ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ký hiệu là $-A$, xác định bởi $-A = [-a_{ij}]_{m \times n}$
2. Hiệu của hai ma trận cùng cỡ A và B , ký hiệu là $A-B$ xác định bởi

$$A-B = A+(-B)$$

2. Phép nhân một số với ma trận:

$kA = [ka_{ij}]_{m \times n} \Rightarrow$ Nhân số k với ma trận A là nhân k vào mỗi phân tử của A

3. Phép nhân ma trận với ma trận:

- $A = [a_{ik}]_{m \times p}$ và $B = [b_{kj}]_{p \times n}$ là các ma trận cỡ $m \times p$ và $p \times n$ tương ứng.
- Tích AB là ma trận $C = [c_{ij}]_{m \times n}$ cỡ $m \times n$, ở đó phần tử c_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$) được xác định bởi công thức: $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$
- Phần tử c_{ij} của ma trận $C = AB$ được tính bằng cách nhân tương ứng các phần tử trên hàng i của A với các phần tử cột j của B rồi cộng lại

$$c_{ij} = \frac{a_{i1} \quad a_{i2} \quad \dots \quad a_{ip}}{\text{hàng } i \text{ của } a} \times \begin{matrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pj} \end{matrix} \quad \downarrow \\ \text{(Cột } j \text{ của } B)$$

Lưu ý:

Tích AB chỉ được xác định khi số cột của A bằng số hàng của B . Hơn nữa, ma trận tích AB có số hàng bằng số hàng của A , có số cột bằng số cột của B

4. Ma trận chuyển vị

Ma trận chuyển vị của ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ký hiệu là A^t , xác định bởi $A^t = [b_{ij}]_{n \times m}$ trong đó $b_{ij} = a_{ji}$ với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, n$ và $j = 1, 2, 3, \dots, m$

$\Rightarrow$ Ma trận chuyển vị A^t có thể có được từ ma trận A bằng cách viết hàng của A thành cột của A^t hoặc viết cột của A thành hàng của A^t một cách tương ứng.

B Bài tập nhận biết

Bài 1 Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$. Tính

a) $(A+B)+C$

b) $3A$

c) Tìm B^t

Cho A =

và hàm số $f(x)=3x^2-2x+5$. Tính $f(A)$

05
BuổiTINH HOA
TOÁN CAO CẤP

BUỔI 2

Định thức Ma trận



A Tóm tắt lý thuyết

I Phép biến đổi sơ cấp

1. Đổi chỗ hai hàng (hay hai cột) cho nhau
2. Nhân một hàng (hay một cột) với một số khác 0
3. Cộng vào một hàng (tương ứng một cột) một bội của hàng (tương ứng một cột) khác

II Định thức của ma trận vuông

- Cho ma trận vuông cấp n : $A = [a_{ij}]_{n \times n}$. Định thức của A là một số, ký hiệu là $\det(A)$ hoặc $|A|$
- Định thức của ma trận vuông cấp n gọi là định thức cấp n .
- Cho ma trận vuông cấp n : $A = [a_{ij}]_{n \times n}$. Với mỗi cặp (i, j) , $1 \leq i, j \leq n$ ký hiệu M_{ij} là ma trận vuông cấp $(n-1)$ có được từ ma trận A bằng cách bỏ đi hàng i và cột j .

Khi đó, ký hiệu $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ và gọi là phần phụ đại số của a_{ij}

$$\Rightarrow \det(A) = \sum a_{ij} \cdot A_{ij}$$

Lưu ý:

Chỉ cần chọn một hàng nào đó hoặc một cột nào đó để tính chứ không cần tất cả các phần tử. Ưu tiên chọn hàng hoặc cột của ma trận chứa nhiều phần tử 0 nhất để dễ tính

B Bài tập nhận biết

Bài 1 Tính các định thức sau:

$$\text{a)} \quad \begin{vmatrix} -6 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \\ -8 & 9 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\text{b)} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 & 3 \\ -5 & 9 & -12 & 7 \\ 12 & -5 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 4 & -5 \end{vmatrix}$$

Bài 2 Tìm x

$$\text{a)} \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & x & x^2 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{b)} \quad \begin{vmatrix} 1 & x & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ x & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

05
BuổiTINH HOA
TOÁN CAO CẤP

BUỔI 3

Ma trận Nghịch đảo



A Tóm tắt lý thuyết

I Các khái niệm

- Ma trận $A \in M_n(K)$ gọi là ma trận khả nghịch nếu tồn tại ma trận $B \in M_n(K)$ sao cho $AB = BA = I$

Ma trận B gọi là ma trận nghịch đảo của A ký hiệu là $B = A^{-1}$

Bổ đề: Với mọi $A \in M_n(K)$ ta có: $C^t A = A C^t = \det(A)I$, với $C = [A_{ij}]$

- Ma trận $A \in M_n(K)$ gọi là ma trận không suy biến nếu $\det(A) \neq 0$
- Ma trận $A \in M_n(K)$ khả nghịch khi và chỉ khi A không suy biến

II Cách tìm ma trận nghịch đảo

Bài toán: Cho ma trận khả nghịch $A = [a_{ij}] \in M_n(K)$. Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1}

1. Sử dụng các phần phụ đại số

Bước 1. Tính $\det(A)$

Bước 2. Xác định các phần phụ đại số A_{ij} , $\forall i, j$

Bước 3. Lập ma trận $C = [A_{ij}]$. Áp dụng công thức $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^t$

2. Giải phương trình ma trận

Xét phương trình ma trận $AX = I$ là ma trận đơn vị cấp n . Vì A khả nghịch nên phương trình có nghiệm duy nhất $X = A^{-1}$.

3. Phương pháp biến đổi sơ cấp

Bước 1. Viết ma trận đơn vị cấp n vào sau ma trận A để được ma trận cỡ $n \times 2n$:
 $[A|I]$

Bước 2. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng đưa ma trận $[A|I]$ về ma trận có dạng $[I|B]$ Khi đó, B chính là ma trận A^{-1}

B Bài tập nhận biết

Bài 1 Tìm tất cả giá trị m để các ma trận sau khả nghịch

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} m & -3 & 1 \\ 2 & 4 & m \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} m & 2 & 2 \\ 2 & m & 2 \\ 2 & 2 & m \end{pmatrix}$$

05
BuổiTINH HOA
TOÁN CAO CẤP

BUỔI 4

Hạng Ma trận



A Tóm tắt lý thuyết

I Định nghĩa

- Hạng của ma trận A , ký hiệu $\text{rank}(A)$ hoặc $r(A)$, là cấp cao nhất của các định thức con khác 0 của A

II Tính chất

- Với mọi ma trận A ta có $\text{rank}(A^t) = \text{rank}(A)$
- Với A là ma trận vuông cấp n , nếu $\det(A) \neq 0$ thì $\text{rank}(A) = n$; nếu $\det(A) = 0$ thì $\text{rank}(A) < n$.

Chú ý:

- Hạng của ma trận bậc thang bằng số hàng khác không của nó.
- Hạng của ma trận không đổi khi áp dụng các phép biến đổi sơ cấp.

$\Rightarrow$ Ta có thể tìm hạng ma trận A bằng các phép biến đổi sơ cấp theo sơ đồ sau
 $A \xrightarrow{\text{bdsc}} B$: ma trận bậc thang $\Rightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = \text{số hàng khác không của } B$

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & m & -1 & 2 \\ 2 & -1 & m & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài 3 Tìm m để ma trận sau có hạng nhỏ nhất $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & m+4 & -2 & -1 \\ 3 & m+6 & -3 & m-3 \end{pmatrix}$

Tìm m để ma trận sau có hạng nhỏ nhất $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & m+4 & -2 & -1 \\ 3 & m+6 & -3 & m-3 \end{pmatrix}$

05
BuổiTINH HOA
TOÁN CAO CẤP

BUỔI 5 | Luỹ thừa bậc cao ma trận



Phạm Ngọc Lam Trường

I Phương pháp tính trực tiếp

Ý tưởng: Phân tích ma trận về các ma trận đặc biệt như ma trận đơn vị, ma trận không

Mệnh đề: Với 2 số n, k nguyên dương thì tồn tại duy nhất 2 số nguyên dương q và r sao cho $n = kq + r, (0 \leq r < k)$

Tính $A^n = (A^k)^q A^r$

Tìm k sao cho $\begin{cases} A^k = 0 \\ A^k = \pm I \end{cases} \Rightarrow A^n = (A^k)^q A^r = \begin{cases} 0 \\ (\pm I)^q A^r \end{cases}$

Ví dụ 1: Tính $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{2014}$

Ví dụ 2: Cho $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, tính A^{2014}

II Phương pháp quy nạp toán học

Bước 1. Tính các lũy thừa $A^2, A^3, A^4, \dots$

Bước 2. Dự đoán công thức tổng quát A^n

Bước 3. Sử dụng phương pháp quy nạp toán học để chứng minh công thức đã dự đoán ở bước 2.

Ví dụ 1: Cho $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tính A^n

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and is set against a dark background.

Ví dụ 2: Cho $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}$. Tính A^n

[illegible]